

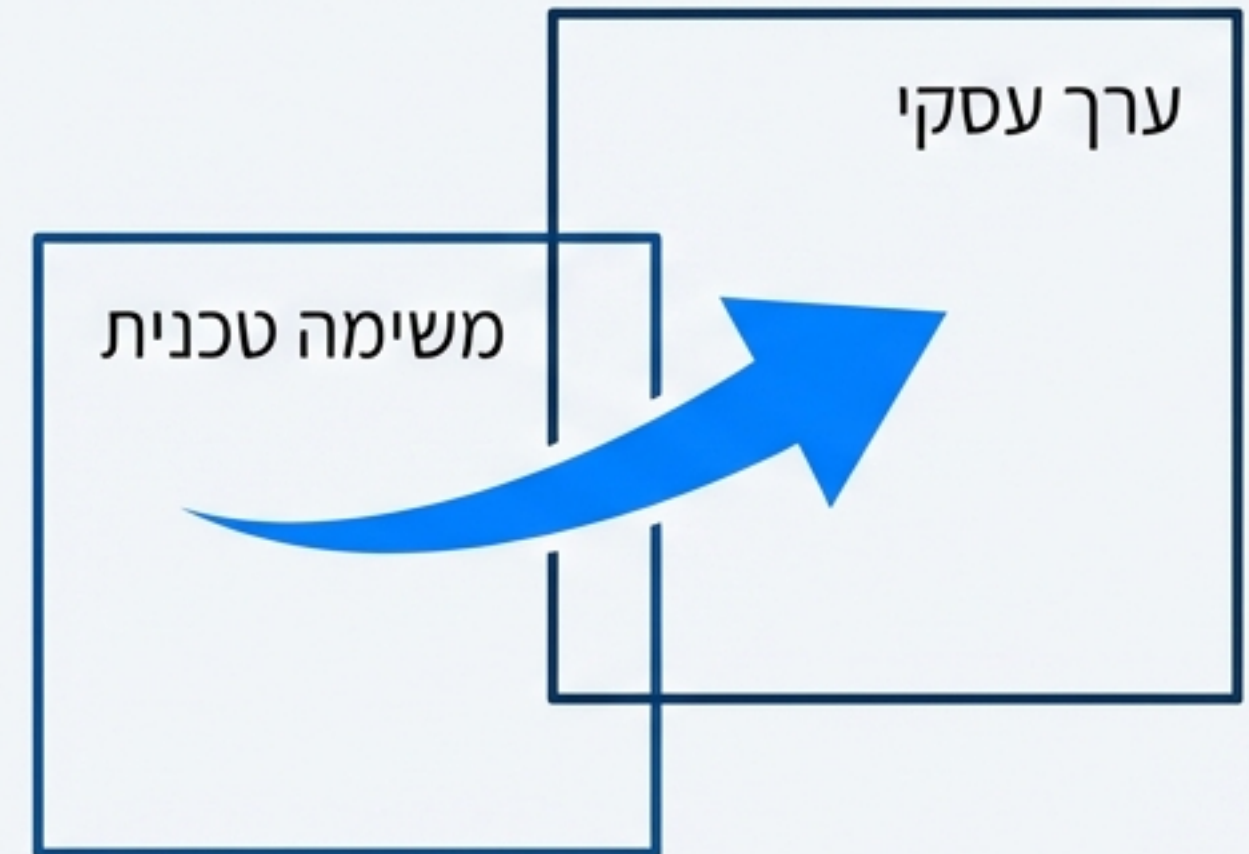


פתרון לניהול ComplianceCenter: כשירות בזמן אמת

הגשה למשרת Datwise | Tech Lead

האתגר: מעבר למימוש טכני - יצירת ערך עסקי אמיתי

- המשימה שהוגדרה: פיתוח מודול בעל 'ערך משמעותי' לממונה בטיחות' תוך שימוש בטכנולוגיות הליבה של ASP.NET Web Forms ו-SQL Server.
- **ההזדמנות:** לא רק להפגין יכולת טכנית, אלא לזהות **צורך עסקי** אמיתי, לתרגם אותו לאפיון מוצרי, ולבנות פתרון שלם שמספק ערך מהיום הראשון.
- **התהליך** כלל מחקר של תפקיד ממונה הבטיחות כדי להבין את נקודות הכאב המרכזיות בעבודתו היומיומית.



הכירו את ממונה הבטיחות: עולם של סיכונים, נתונים ולחץ בזמן



מעקב ידני ופיצול מידע

ניהול הסמכות ותוקפן מתבצע לרוב בקבצי Excel מרובים או מערכות מיושנות. אין מקור אמת אחד.



היעדר נראות בזמן אמת

קשה לדעת בכל רגע נתון האם כל המשמרות בכל המחלקות מאוישות בהתאם לדרישות הרגולציה והבטיחות.



סיכון תפעולי ומשפטי גבוה

פער בכשירות של עובד אחד עלול להוביל לתאונות, להשבתת קווי ייצור, ולקנסות כבדים.



תגובתיות במקום פרואקטיביות

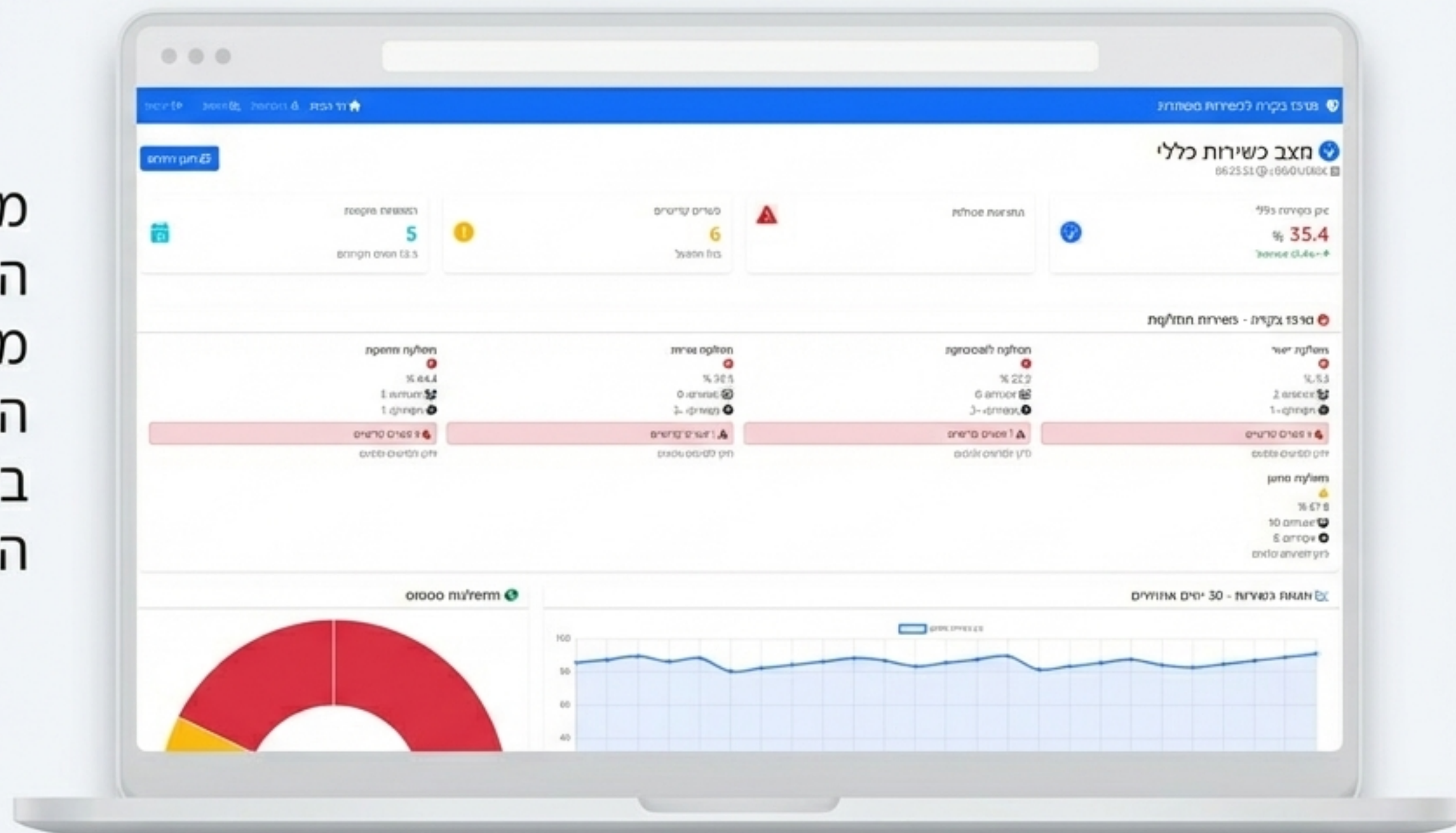
הטיפול בפערים נעשה לרוב לאחר גילויים, במקום לזהותם מראש ולמנוע אותם.



הצורך המרכזי: מערכת אחודה, אוטומטית וחכמה שתספק תמונת מצב מלאה ופרואקטיבית של כשירות הצוותים.

הפתרון: ComplianceCenter - מרכז בקרה אחוד לכשירות ותאימות

מערכת Web לניהול כשירות משמרת, המאפשרת לממונה הבטיחות מעקב, ניתוח וניהול פרואקטיבי של הסככות עובדים, נוכחות במשמרות, ורמת התאימות המחלקתית בזמן אמת.



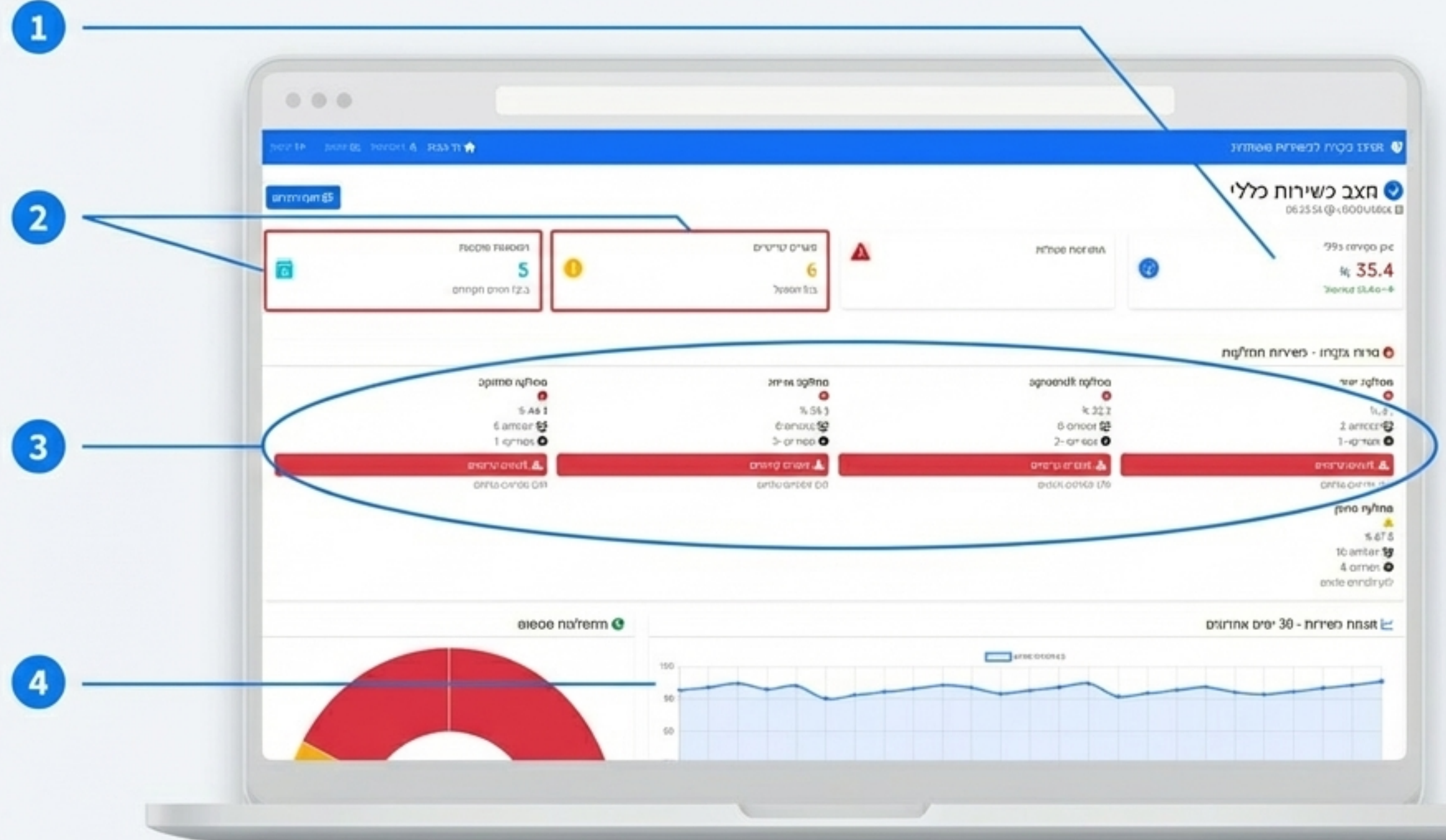
תמונת מצב ארגונית במבט אחד: ה-Dashboard המרכזי

1 ציון כשירות כללי (KPI)
ציון משוקלל של 35.4% המציג את רמת הכשירות הכוללת של המפעל כרגע.

2 התראות על פערים קריטיים
זיהוי מיידי של 6 פערים הדורשים טיפול דחוף ו-5 הסמכות שתוקפן עומד לפוג ב-30 הימים הקרובים.

3 מפת חום מחלקתית
תצוגה ויזואלית המאפשרת זיהוי מהיר של המחלקות הבעייתיות (באדום) לעומת המחלקות התקינות.

4 מגמת כשירות לאורך זמן
גרף המציג את ביצועי הכשירות לאורך 30 הימים האחרונים, ומאפשר זיהוי מגמות ודפוסים.

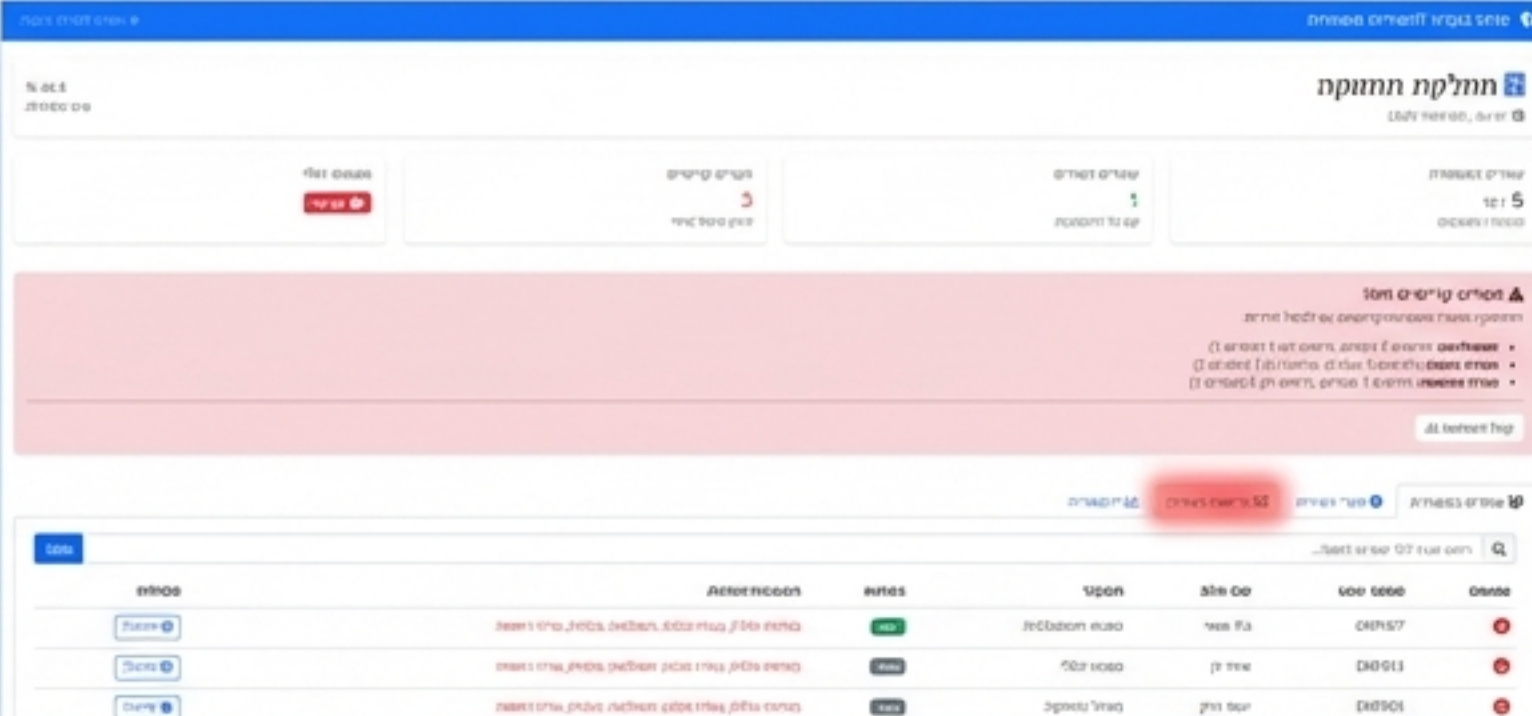


מניתוח מאקרו למיקרו: צלילה לעומק מחלקת 'תחזוקה'

1. **שלב 1: זיהוי הבעיה:** ה-Dashboard הציג את מחלקת 'תחזוקה' באדום. בלחיצה, המנהל מגיע לדף המחלקה.

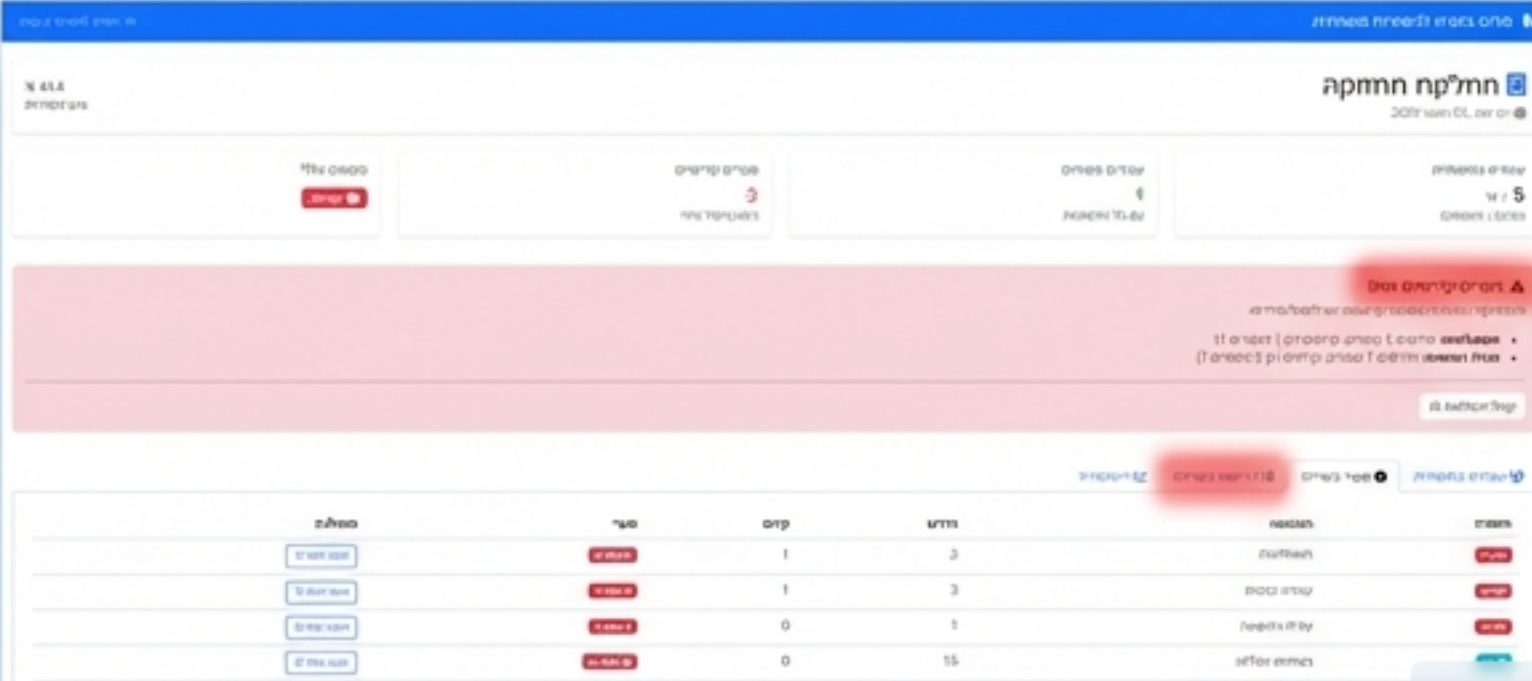
2. **שלב 2: ניתוח העובדים:** המסך מציג את רשימת העובדים הנוכחים במשמרת ואת סטטוס ההסמכות האישי שלהם.

3. **שלב 3: הבנת הפערים:** במעבר ללשונית 'דרישות כשירות', המנהל רואה בדיח המנהל רואה בדיוק אילו הסמכות חסרות (הפעלת מלגזה, 'עבודה בגובה') וכמה עובדים כשירים נדרשים לעומת המצויים.



The screenshot shows the 'תחזוקה' (Maintenance) dashboard. At the top, there's a red status indicator. Below it, a table lists employees with columns for name, status, and skills. The status column shows a red indicator for the 'תחזוקה' department.

שם	סטטוס	מיון
דוד	אדום	מיון 1
דוד	אדום	מיון 2
דוד	אדום	מיון 3



The screenshot shows the 'תחזוקה' (Maintenance) table. It lists employees with columns for name, status, and skills. The status column shows a red indicator for the 'תחזוקה' department.

שם	סטטוס	מיון
דוד	אדום	מיון 1
דוד	אדום	מיון 2
דוד	אדום	מיון 3

ניהול ההון האנושי: פרופיל 360° לעובד

מידע אישי ותפקיד

פרטי העובד, תפקידו, ומחלקתו.

מדדי ביצוע (KPIs)

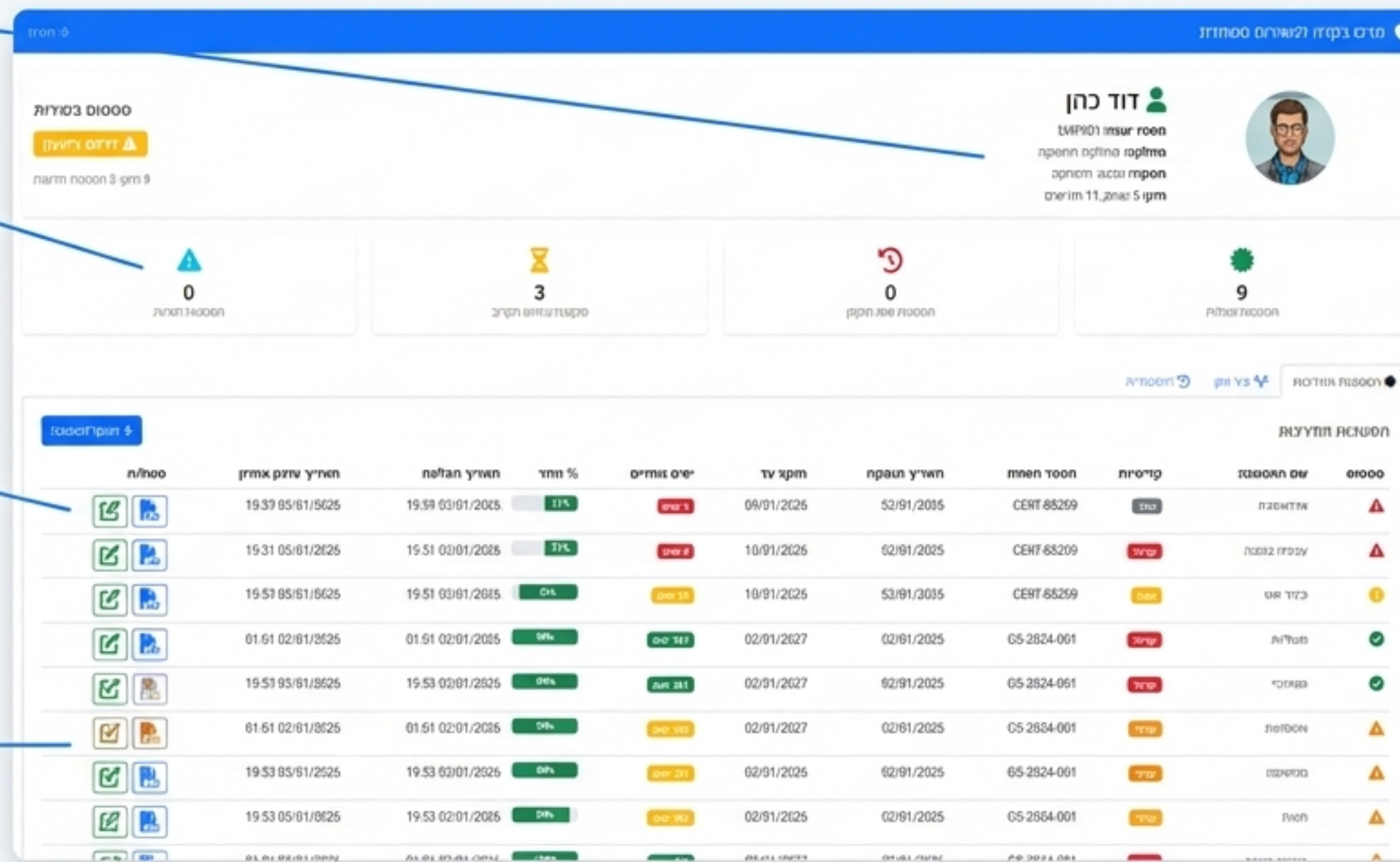
סיכום מהיר של מספר ההסמכות הפעילות, הסמכות בתהליך חידוש, והסמכות שפג תוקפן.

רשימת הסמכות והדרכות

טבלה מפורטת הכוללת את כל ההסמכות של העובד, מספר תעודה, תאריך הנפקה ותאריך תפוגה קריטי.

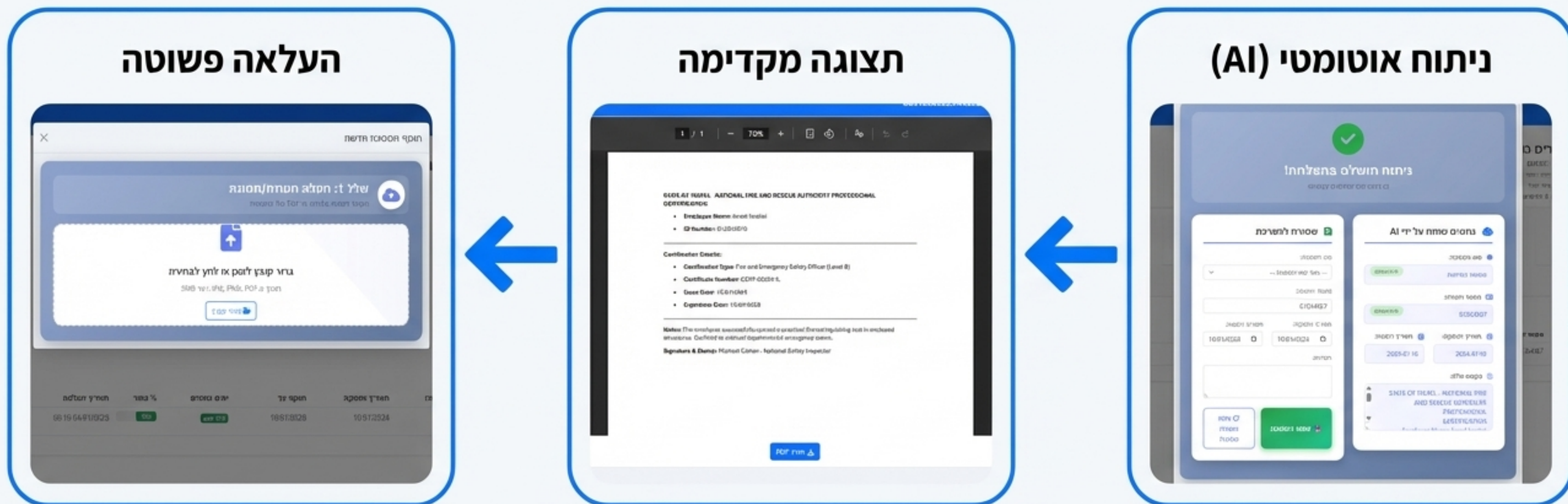
סטטוס ויזואלי

שימוש באייקונים וצבעים (ירוק, כתום, אדום) כדי לסמן בבירור את מצב כל הסמכה.



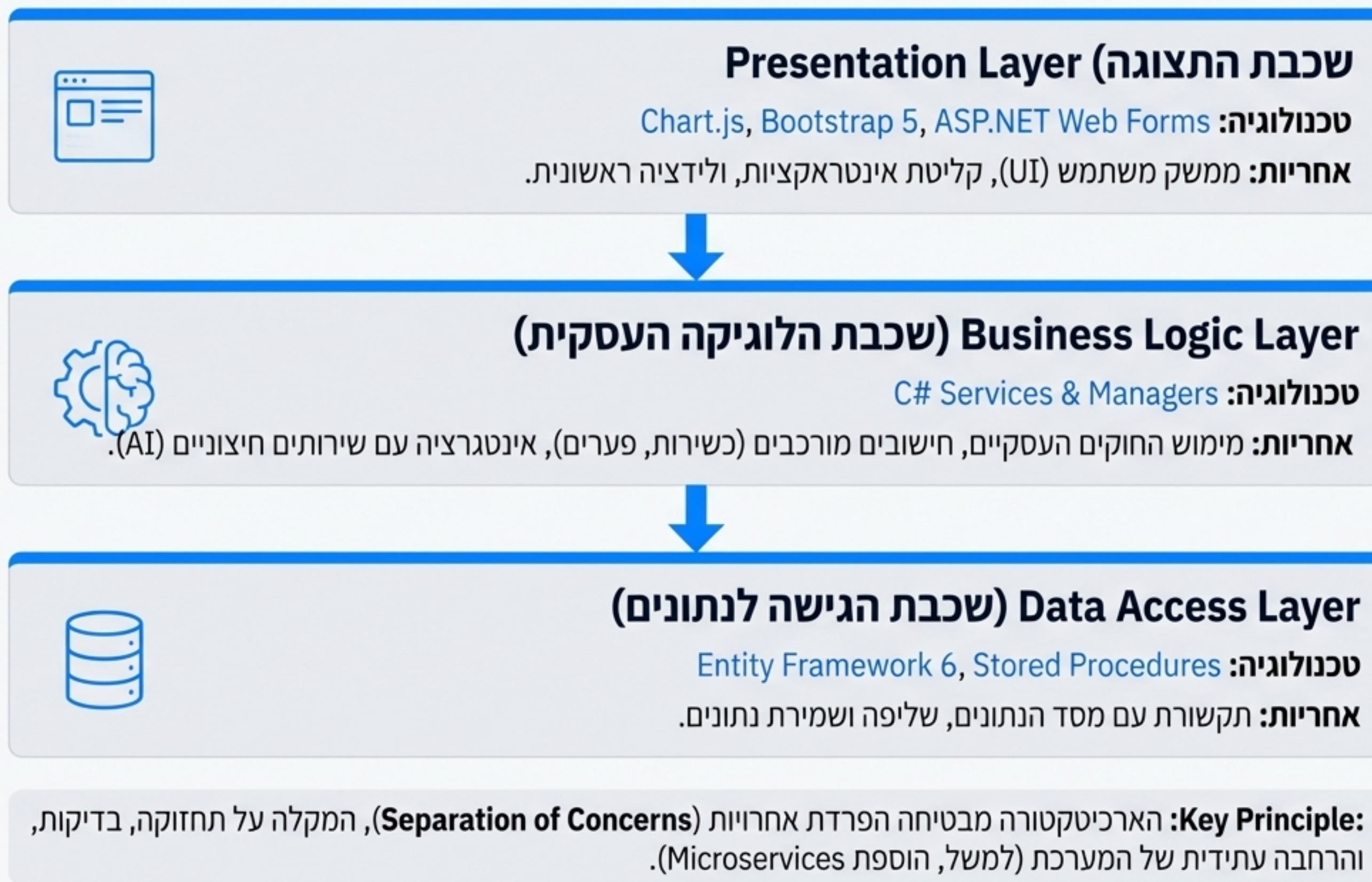
מעבר לדרישות המשימה: חדשנות עם אינטגרציית AI

הפיכת תהליך ידני ומייגע לפעולה פשוטה ואוטומטית.



מימשנו את אחת הדחבות המומלצות: 'העלאת קבצים חכמה' בשילוב 'אינטגרציית AI'. המערכת משתמשת ב-API פנימי לשליחת המסמך לשירות OCR, קבלת הטקסט, וזיהוי אוטומטי של השדות הרלוונטיים, וחוסכת למשתמש זמן יקר ומפחיתה טעויות.

ארכיטקטורה מבוססת שכבות: יציבות, גמישות ו-Scalability



ארגז הכלים הטכנולוגי

Frontend



ASP.NET
Web Forms



Bootstrap 5

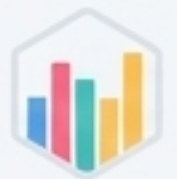


Chart.js



Font Awesome

Backend



C# (.NET
Framework
4.8.1)



Entity
Framework 6



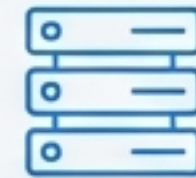
ASP.NET Identity
(Authentication)

Database



Microsoft
SQL Server

Architecture



3-Tier
Architecture



Web API
(Internal)

לב המערכת: לוגיקה עסקית מורכבת ב-Stored Procedures

בעוד ש-Entity Framework שימש לגישת CRUD סטנדרטית, כל הלוגיקה העסקית הכבדה והקריטית לביצועים מומשה ב-Stored Procedures ב-SQL Server.

מדוע?

- **ביצועים:** חישובים מורכבים כמו ניתוח כשירות על פני כל המחלקה מתבצעים קרוב יותר לדאטה, באופן מהיר ויעיל משמעותית.
- **אופטימיזציה:** מאפשר ניצול מלא של יכולות מנוע ה-SQL, כולל שימוש באינדקסים מורכבים ותוכניות ביצוע (Execution Plans) אופטימליות.
- **אבטחה וניהול הרשאות:** ניתן לנהל הרשאות ברמת הפרוצדורה.

דוגמאות מרכזיות:

`sp_CalculateDepartmentReadiness`: מחשב את ציון הכשירות, הפערים והסטטוס של מחלקה שלמה בפנייה אחת.

`sp_GetReplacementSuggestions`: מריץ לוגיקת המלצות מורכבת למציאת עובדים מחליפים מתאימים.

`sp_PredictFutureGaps`: מזהה פערים עתידיים על בסיס תאריכי תפוגה של הסמכות.



עמידה מלאה ביעדי המשימה

דרישות חובה (הבסיס)

- ✓ פיתוח ב-ASP.NET Web Forms (כולל Page Lifecycle, Validation, GridView, User Controls)
- ✓ עבודה עם SQL Server (כולל תכנון סכמה, שאלות מורכבות, Indexes)
- ✓ מימוש לוגיקה קריטית ב-Stored Procedures
- ✓ יצירת מודל נתונים לדוגמה
- ✓ הגשת תיעוד מלא (README, Architecture)

הרחבות מתקדמות (+3)

- ✓ **העלאת קבצים חכמה:** בדיקת סוג קובץ ותצוגה מקדימה.
- ✓ **אינטגרציות AI:** ניתוח אוטומטי של תעודות שהועלו (OCR).
- ✓ **בניית API פנימי:** Web API ששימש את רכיב ה-AI.
- ✓ **ויזואליזציה ודיווח:** Dashboard מלא עם KPIs, גרפים ו-Drill Down.

מבט קדימה: מצב הפרויקט והצעדים הבאים



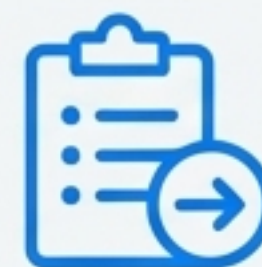
ממומש במלואו (Core Functionality)

-  Dashboard מרכזי עם KPIs
-  דפי מחלקה ועובד עם Drill-Down
-  מנוע חישוב הכשירות (Stored Procedures)
-  העלאת קבצים חכמה (SmartCertUpload)



בתהליך (Enhancements)

-  מערכת התראות מתקדמת (שליחת Email/SMS)
-  מנוע המלצות AI מתקדם
-  יכולות Export ל-Excel/PDF



לעתיד (Roadmap)

- תמיכה במצב Offline לעבודה בשטח
- יכולות Import מ-Excel להזנה מהירה
- מעבר לארכיטקטורת Microservices עבור רכיבים קריטיים
- Dashboard מותאם אישית למשתמש

המערכת באוויר: הדגמה חיה וקוד מקור

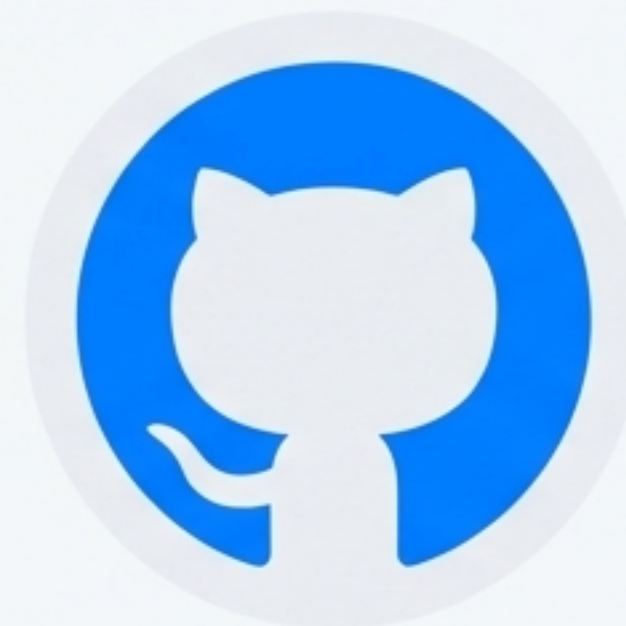


אפליקציה פעילה

URL: [\[Public URL for the live application\]](#)

User: login@test.com

Password: [Password]



מאגר הקוד

URL: [\[Link to the GitHub Repository\]](#)



אפליקציה פעילה

URL: [\[Public URL for the live application\]](#)

User: login@test.com

Password: [Password]



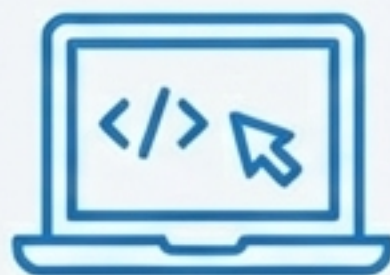
משימה שהפכה למוצר: פתרון שלם, מקצה לקצה

ComplianceCenter הוא יותר ממילוי דרישות טכניות. זהו פתרון מקיף שנולד מתוך הבנת צורך עסקי אמיתי, תוכנן עם חשיבה על חווית המשתמש, ונבנה על בסיס ארכיטקטורה יציבה וסקיילבילית.



חשיבה מוצרית

תרגום צורך של ממונה **בטיחות** לפתרון בעל ערך.



שליטה טכנולוגית

מימוש מלא של Stack ה-Forms, Web Forms ו-SQL Server, כולל הרחבות מתקדמות.



ראייה ניהולית

פרויקט מתוכנן עם תיעדוף ברור, סטטוס יישום, ומפת דרכים לימים לעתיד.

תודה על ההזדמנות.